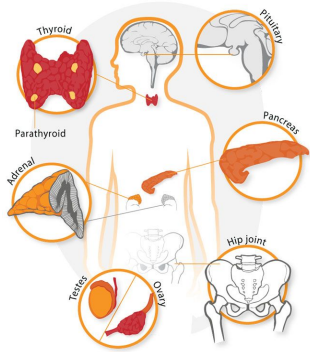




Malnutrisi

Malnutrisi energi-protein	4
---------------------------	---

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked

Definisi Malnutrisi

Kondisi **kekurangan nutrisi** yang terjadi akibat:

1. Penurunan asupan
2. Gangguan utilisasi zat gizi
3. Kehilangan atau kekurangan makronutrien dan atau mikronutrien
4. Inflamasi akut maupun kronis (stres katabolisme)

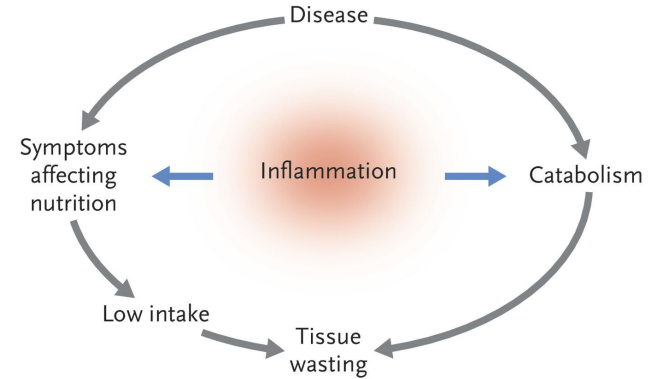


Perubahan komposisi tubuh (penurunan fat free mass (FFM) dan body cell mass (BCM))



Penurunan fungsi fisik dan mental serta luaran klinis.

(PNPK Tatalaksana Malnutrisi Dewasa, PMK 393/2019)



Malnutrisi vs Kaheksia

Malnutrisi

Etiologi kekurangan nutrisi atau Imbalans nutrisi ATAU Inflamasi akut/kronis (Tidak selalu disertai inflamasi) → **Fokus Nutrisi**

Malnutrisi: Wanita 30 tahun dengan anoreksia, berat badan turun, lemas, rambut rontok. **Penyebab:** Kurang asupan. **Penanganan:** Perbaiki pola makan.

Kaheksia

Etiologi inflamasi kronis (selalu disertai tanda dan gejala klinis inflamasi) → **Fokus inflamasi kronis**

Kaheksia: Pria 55 tahun dengan gagal jantung, kurus, otot menyusut meski makan cukup. **Penyebab:** Penyakit kronis. **Penanganan:** Terapi penyakit dasar.

Skrining Malnutrisi di RS

Alat Skrining	Parameter Penilaian	Validasi (Sensitivitas/Spesifisitas)
MST (Malnutrition Screening Tool)	Penurunan berat badan, nafsu makan	92% / 61% (SGA)
MNA-SF (Mini Nutritional Assessment - Short Form)	Berat badan, asupan, BMI, penyakit akut, mobilitas, demensia/depresi	90% / 88% (MNA)
MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)	Berat badan, asupan, BMI, penyakit akut	61% / 79% (SGA)
NRS-2002 (Nutritional Risk Screening 2002)	Berat badan, asupan, BMI, penyakit akut, usia	74% / 87% (SGA)
SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire)	Berat badan, nafsu makan, suplemen/feeding tube	79% / 83% (BMI <18.5 atau penurunan >5%)

Malnutrition Screening Tool (MST)

No	Parameter	Skor
1	Apakah pasien mengalami penurunan BB yang tidak diinginkan dalam 6 bulan terakhir?	
	a. Tidak ada penurunan BB	0
	b. Tidak yakin/tidak tahu/terasa baju lebih longgar	2
	c. Jika ya, berapa penurunan BB tersebut?	
	* 1-5 kg	1
	* 6-10 kg	2
	* 11-15 kg	3
	** >15 kg	4
2	Apakah asupan makan berkurang karena tidak nafsu makan?	
	a. Tidak	0
	b. Ya	1
SKOR		

Pasien dengan diagnosis khusus :

(DM/ gangguan fungsi tiroid/infeksi kronis, Lain-lain sebutkan.....)

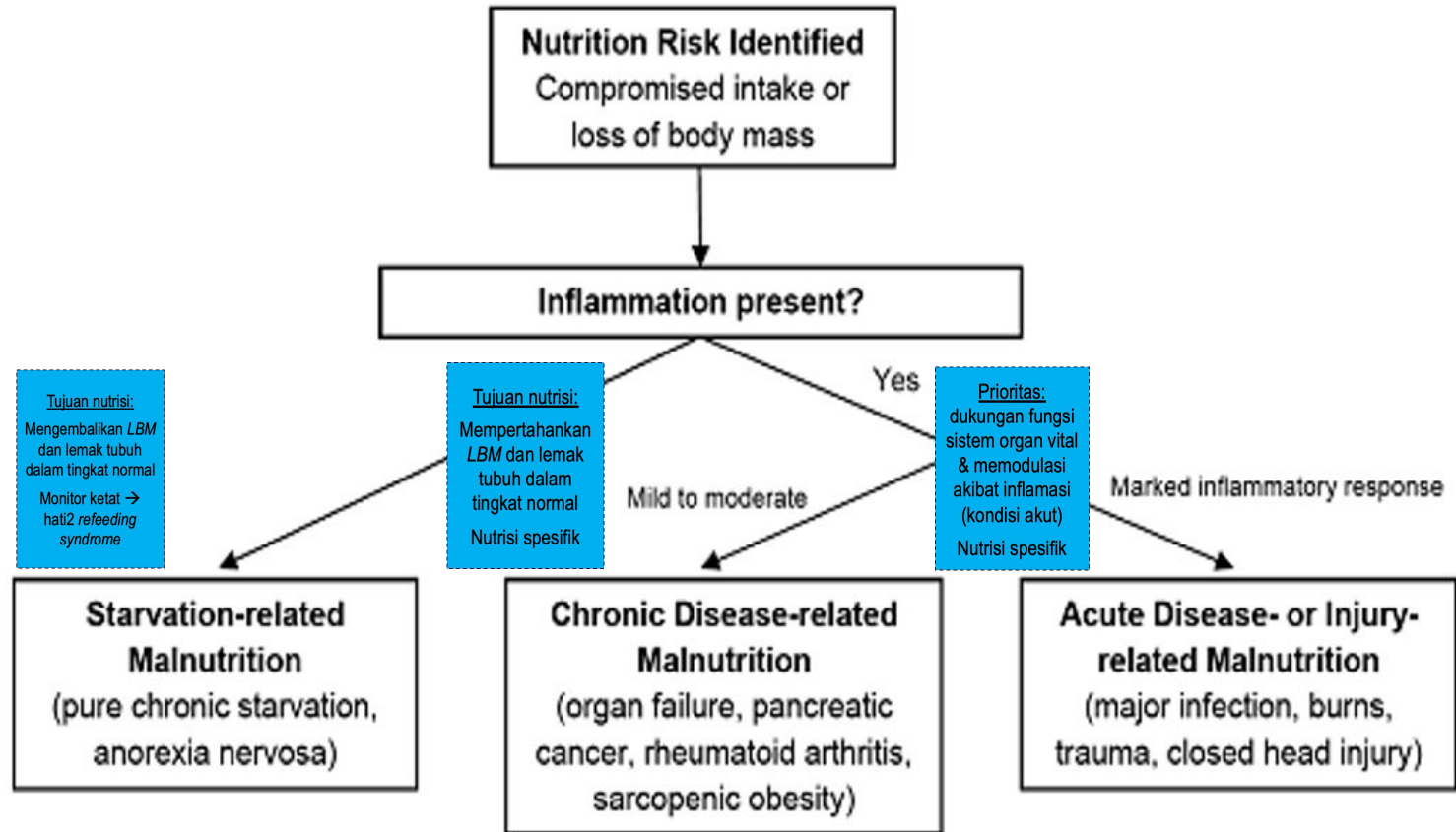
Ya

Tidak

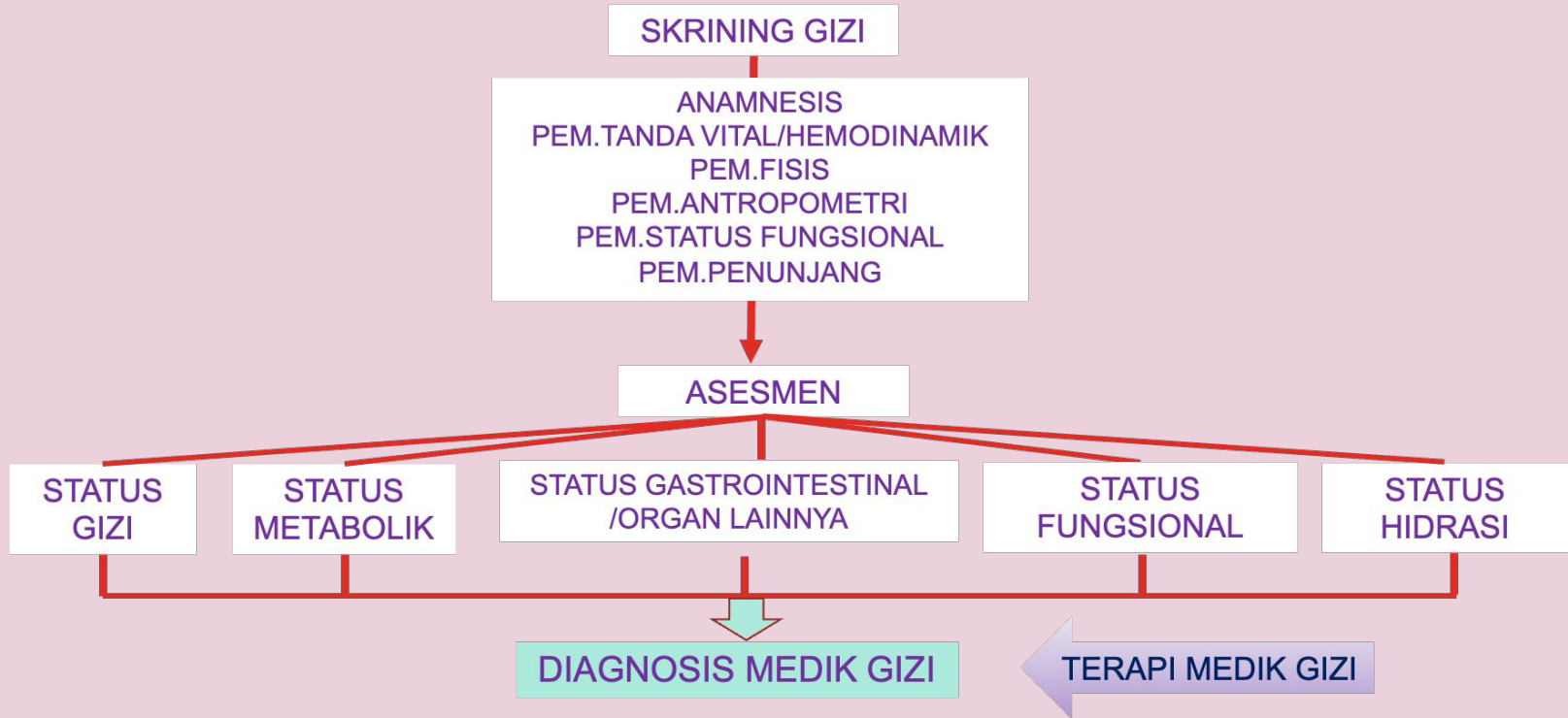
Interpretasi

MST= 0-1 tidak berisiko malnutrisi

MST= ≥ 2 berisiko malnutrisi



ALUR PENEGAKAN DIAGNOSIS MEDIS GIZI



Intervensi Gizi

Prinsip umum: memberikan pasien kebutuhan lengkap baik dengan 1 atau kombinasi jalur pemberian nutrisi.

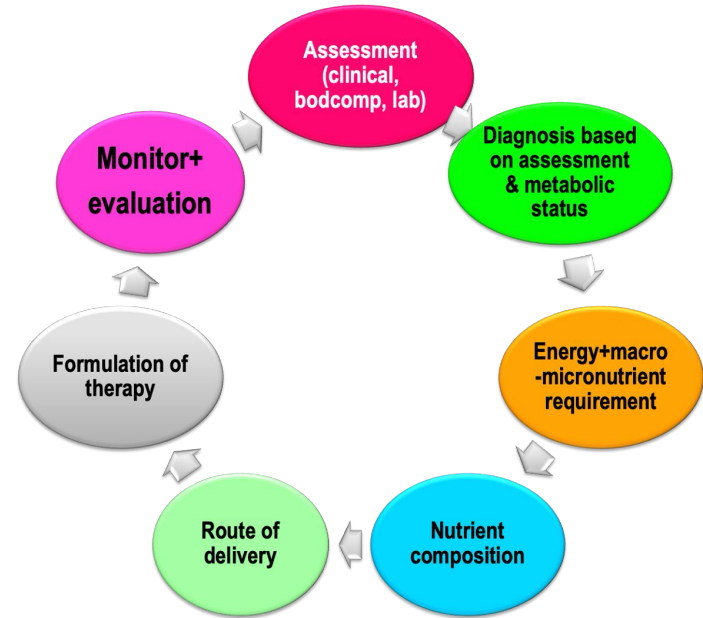
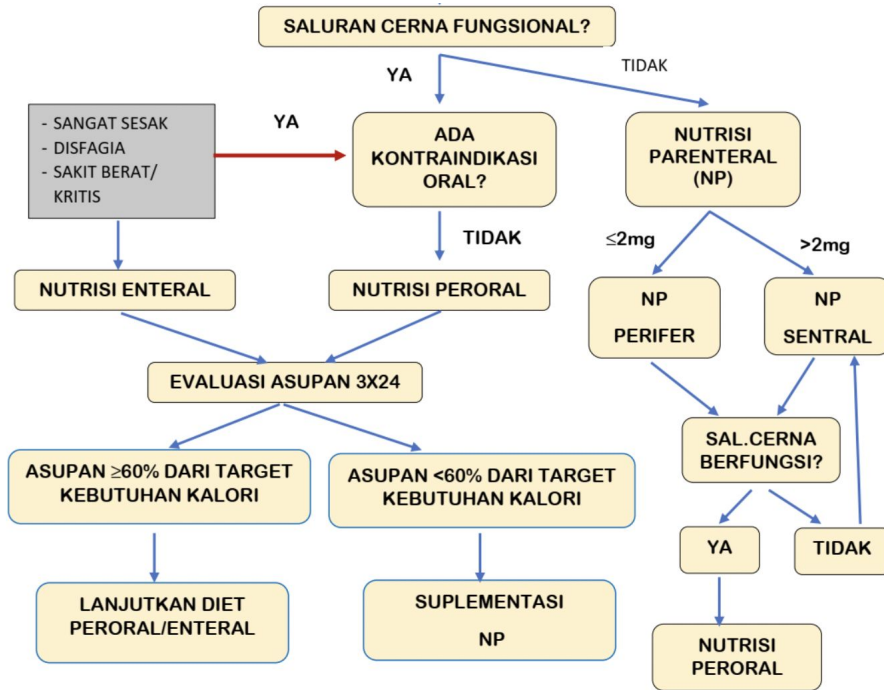
Tujuan:

- Pembatasan kehilangan LBM pasien akut
- Mempertahankan LBM pasien peningkatan katabolisme
- Anabolisme pasien telah melewati fase katabolik

Implementasi:

- Berdasarkan kondisi pasien
- Waktu memulai makan (dalam 24–48 jam pertama)
- Jalur nutrisi (oral/oral nutrition support (ONS) vs enteral vs parenteral)

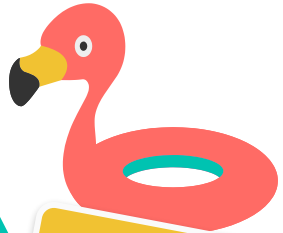
Siklus Terapi Nutrisi





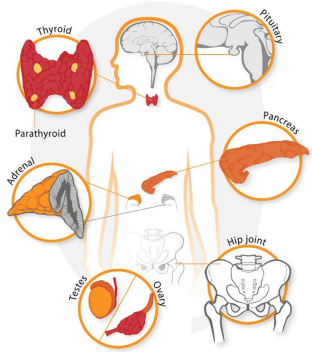
Arigato

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)



EMD





Dislipidemia

Dislipidemia	4
--------------	---

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked

Definisi

Kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid, trigliserida atau kompleks lipoprotein dalam plasma.

Kelainan fraksi lipid yang utama:

- Kenaikan kadar kolesterol total
- Kenaikan kolesterol-LDL
- Kenaikan trigliserida
- Penurunan kolesterol-HDL

Faktor Risiko Kardiovaskular

Kadar LDL-C (kolesterol jahat) yang tinggi **ADALAH FAKTOR RISIKO UTAMA**

Faktor Risiko Lain yang perlu Diwaspadai:

- Merokok
- Kegemukan (obesitas)
- Alkohol
- Kurangnya olahraga
- Hipertensi (Tekanan darah tinggi) (TD: >140/90 mmHg atau dalam pengobatan TD)
- **Kadar HDL-C (kolesterol baik) yang rendah (<40mg/dL)**
- Riwayat Keluarga: Ada keluarga langsung yang terkena serangan jantung di usia:
 - Laki-laki (ayah, kakak, adik) <55 tahun
 - Wanita (ibu, kakak, adik) < 65 tahun
- Usia: Laki-laki > 45 tahun Wanita > 55 tahun

Catatan: HDL >60 mg/dL merupakan pengurang 1 faktor risiko

Terapi Dislipidemia

Diet

- Mengurangi makanan berlemak atau yang mengandung kolesterol tinggi
- Perbanyak makanan dengan serat tinggi
- Kurangi berat badan mencapai berat ideal
- Perbanyak konsumsi buah dan sayuran

Olahraga secara teratur

Kepatuhan Terapi

- Cek kadar kolesterol secara berkala
- Periksa ke Dokter secara teratur
- Minum obat sesuai anjuran Dokter secara teratur dan benar (sesuai dosis dan jangka waktu yang ditentukan Dokter)

Target LDL Pasien

Faktor Risiko	Target LDL (mg/dL)
0-1 Faktor risiko	<160
2 Faktor risiko atau lebih	<130
Risiko tinggi (PJK atau setara dengan PJK, termasuk DM)	<100
Risiko sangat tinggi (PJK + DM)	<70

Rekomendasi Diet

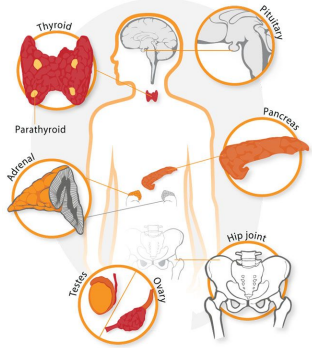
Diet Rendah Cholesterol & Lemak Terbatas

- Penggunaan lemak sedikit di batasi
- Sebagian besar lemak yang digunakan berjenis lemak tak jenuh
- Penggunaan bahan makanan yang mengandung banyak kolesterol dibatasi
- Bila terlalu gemuk, jumlah kalori dibatasi.

No	Panduan Diet
1	Hindari kelapa, minyak kelapa, lemak hewan, margarin, dan mentega. Gunakan minyak nabati dalam jumlah yang ditentukan.
2	Batasi konsumsi daging hingga 2 kali seminggu (maksimal 100 gr). Gantilah dengan ikan.
3	Gunakan susu skim sebagai pengganti susu penuh.
4	Batasi konsumsi kuning telur hingga 3 butir per minggu.
5	Konsumsi tahu, tempe, dan olahan kacang-kacangan.
6	Batasi konsumsi gula dan makanan sejenisnya.
7	Perbanyak konsumsi sayur dan buah.

Diet Risiko Tinggi

No	Panduan Diet untuk Risiko Tinggi
 1	Upayakan berat badan (BB) normal.
 2	Asupan kalori sesuai kebutuhan.
 3	Batasi lemak jenuh $\leq 20\%$ dari total kalori.
 4	LTJG : LJ = 2 : 1.
 5	Konsumsi kolesterol ≤ 200 mg/hari.
 6	Rasio protein Hewani/Nabati = 1 : 2.
 7	Perbanyak konsumsi serat dan fiber.



Hiperurisemia

Hiperurisemia	4
---------------	---

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked

Rekomendasi Diet

Pasien dengan hiperurisemia dan artritis gout direkomendasikan untuk membatasi konsumsi:

1. Alkohol
2. Minuman tinggi fruktosa
3. Makanan tertentu yang tinggi purin (seperti daging merah/jeroan/produk olahan daging/seafood)

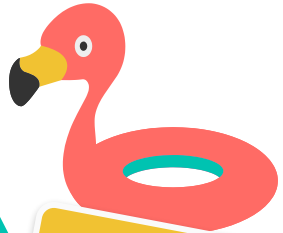
Penelitian tentang konsumsi sayuran yang kaya purin (seperti asparagus, bayam, brokoli, dan yang lainnya) ternyata tidak meningkatkan risiko hiperurisemia dan gout.

Dianjurkan untuk mengonsumsi makanan rendah lemak



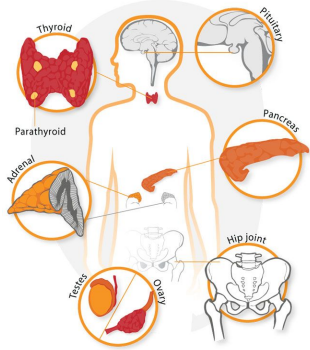
Arigato

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)



EMD





Obesitas

Obesitas	4
----------	---

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked

Definisi

WHO (1998)			Asia Pacific (2000)		
	IMT (Kg/m ²)	Risiko ko-morbiditas		IMT (Kg/m ²)	Risiko ko-morbiditas
BB kurang	< 18.5	Rendah Normal Meningkat Moderat Berat Sangat berat	BB kurang	< 18.5	Rendah Normal Meningkat Moderat Berat
Normal	18.5 - 24.9		Normal	18.5 – 22.9	
BB lebih	25.0 - 29.9		BB lebih	> 23	
Obes I	30.0 - 34.9		Berisiko	23 – 24.9	
Obes II	35.0 - 39.9		Obes I	25 – 29.9	
Obes III	≥ 40		Obes II	> 30	

KEMENKES

Kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat	< 17,0
	Kekurangan berat badan tingkat ringan	17,0 - 18,4
Normal		18,5 - 25,0
Gemuk	Kelebihan berat badan tingkat ringan	25,1 - 27,0
	Kelebihan berat badan tingkat berat	> 27,0

Obesitas Sentral

WHO 2000

LK: 94 cm

PR: 80 cm

Eropa

LK: 102 cm

PR: 88 cm

Asia Pasifik

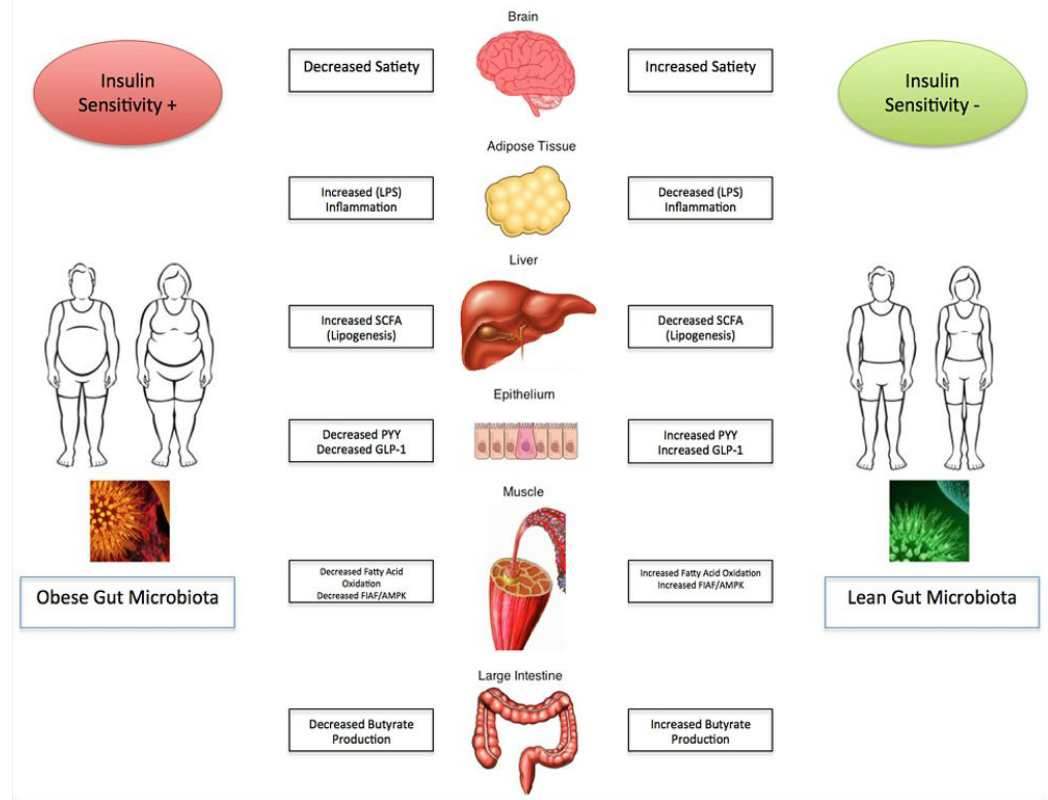
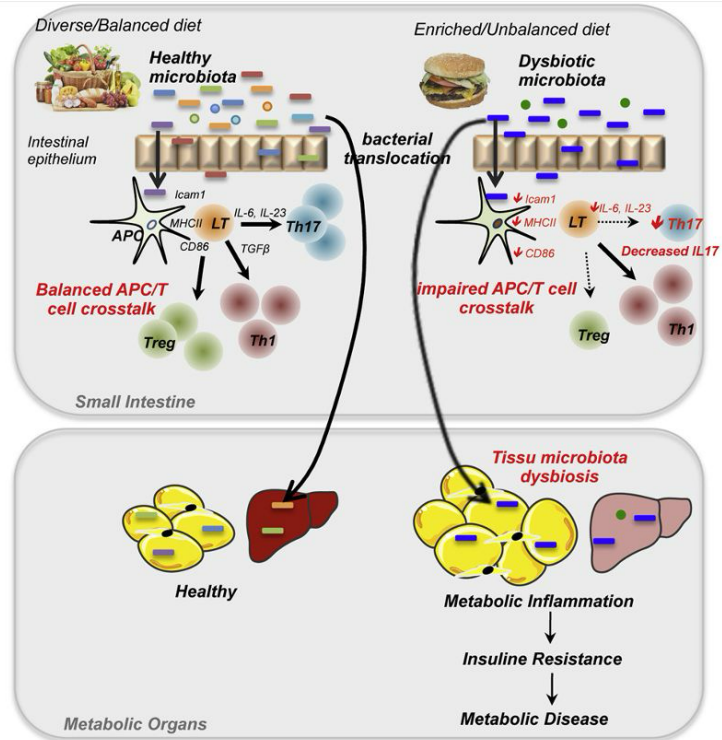
LK: 90 cm

PR: 80 cm

KARAKTERISTIK OBESITAS IDIOPATIK DAN ENDOGEN

Obesitas Idiopatik (Primer)	Obesitas Endogen (Sekunder)
• >90% kasus • Perawakan tinggi (umumnya >50th persentil TB/U) • Riwayat obesitas dalam keluarga umumnya positif. • Fungsi mental normal • Usia tulang: normal atau advanced • Pemeriksaan fisis umumnya normal	• <10% kasus • Perawakan pendek (umumnya <5th persentil TB/U) • Riwayat obesitas dalam keluarga umumnya negatif • Fungsi mental seringkali retardasi • Usia tulang: terlambat (delayed) • Terdapat stigmata pada pemeriksaan fisis

Microbiota dan Obesitas



Terapi Obesitas

Diet

- Pengurangan kalori 500 – 1000 kal / hari
- Lemak total < 30 % total kalori
- SFA 8 – 10 % total kalori
- MUFA sampai 15 % total kalori
- PUFA sampai 10 % total kalori
- Kolesterol < 300 mg / hari
- Serat 20 – 30 gr / hari

Terapi Obat dan Operasi

- Terapi obat jika, 6 bulan gagal
 - IMT >30, IMT >27 + risiko kegemukan
- Operasi bila IMT > 40, IMT > 35 dengan risiko kegemukan

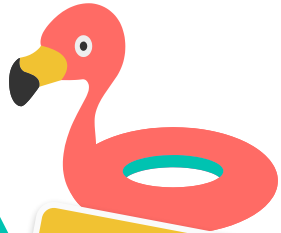
Diet Rendah Kalori

Kategori	Detail
Syarat Diet Rendah Kalori	- Pengurangan kalori 500 – 1000 kalori/hari - Asupan protein normal atau sedikit di atas normal - Cukup vitamin dan mineral - Tinggi serat
Jenis Diet Rendah Kalori	- Diet Rendah Kalori I (1200 kalori/hari) - Diet Rendah Kalori II (1500 kalori/hari) - Diet Rendah Kalori III (1700 kalori/hari)
Very Low Calorie Diet (VLCD)	- 200 – 800 kalori/hari - Untuk obesitas berat - Harus dalam pengawasan dokter dan ahli gizi - Kombinasi perubahan gaya hidup - Memiliki efek samping



Arigato

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)



EMD

